Rapport long sur les travaux effectués

Mes recherches portent sur la théorie des graphes, et plus spécifiquement sur la théorie des graphes dirigés (ou digraphes). Les graphes sont connus pour être un outil naturel modélisant efficacement de nombreux problèmes issus du monde réel. Dans de nombreuses situations, les graphes obtenus sont par essence dirigés. C'est particulièrement le cas lorsque l'objectif est de modéliser des relations, entre des objets quelconques, qui ne sont pas nécessairement symétriques. On peut citer, par exemple, le graphe du web, les graphes de certains réseaux sociaux, ou les graphes de planification de tâches. Il apparaît donc nécessaire de comprendre, tant d'un point de vue structurel qu'algorithmique, les similitudes et différences entre graphes et digraphes. Mes recherches sont alignées sur cet objectif, et visent ainsi à enrichir la théorie des graphes dirigés, tant du point de vue structurel que combinatoire et algorithmique.

Comme détaillé ci-dessous, je me suis jusqu'à présent principalement concentré sur des problèmes de partitions de graphes. Les mêmes questions sont largement étudiées, par d'autres chercheurs, pour d'autres domaines importants de la théorie des graphes. C'est le cas, par exemple, de la théorie des mineurs de graphes et des notions de largeurs arborescentes d'un graphe.

Problèmes de partition d'arcs

Dans un premier travail avec Bang-Jensen, Bessy et Gonçalves [5], nous déterminons, de façon systématique, la complexité du problème consistant à décider si un digraphe D admet une partition (A_1, A_2) de son ensemble d'arcs telle que $D_1 = (V, A_1)$ et $D_2 = (V, A_2)$ satisfont une propriété fixée. Ce problème est motivé par la nécessité de construire des réseaux tolérants aux pannes. En effet, si D_1 et D_2 sont fortement connexes, alors pour toute panne intervenant sur le réseau (correspondant à la suppression d'un arc), le réseau reste nécessairement connexe, et ce sans avoir à recalculer une table de routage. Dans ce contexte, nous montrons que de nombreux problèmes de graphes, connus pour être décidables en temps polynomial, deviennent NP-complets dans le cas dirigé.

Dans un second travail avec Hörsch [40], nous poursuivons dans la même direction. Une *forêt linéaire dirigée k-bornée* est une union disjointe de chemins dirigés de longueur au plus k. Pour $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^\star \cup \{\infty\}$ fixés, nous considérons le problème consistant à décomposer un digraphe $D = (V, A)$ en deux sous-digraphes $D_1 = (V, A_1)$ et $D_2 = (V, A_2)$ de sorte que D_i soit une forêt linéaire dirigée k_i-bornée. Nous donnons une dichotomie exacte des valeurs de $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^\star \cup \{\infty\}$ pour lesquelles le problème est résoluble en temps polynomial (sous l'hypothèse $P \neq NP$). De façon surprenante, la dichotomie obtenue est exactement la même que celle obtenue par Campbell, Hörsch et Moore dans le cas non dirigé.

Enfin, dans un travail avec Bang-Jensen et Bessy [6], nous considérons une question analogue pour les réseaux de flots. Un *réseau de flots* $\mathcal{N}$ est un tuple (D, s, t, c) où D est un digraphe, s et t sont respectivement une source et un puits de D et $c : A(D) \to \mathbb{N}$ est la fonction de capacité du réseau. Un *flot* dans $\mathcal{N}$ est une fonction $f : A(D) \to \mathbb{N}$ qui vérifie les contraintes de capacité ($f(uv) \leqslant c(uv)$ pour tout $uv \in A(D)$) et la loi de conservation du flot. La valeur du flot f est la quantité de flot sortant de s. Étant donné un réseau de flots, nous considérons le problème consistant à trouver, parmi l'ensemble des flots satisfaisant une propriété fixée, un flot de valeur maximum. Nous montrons que, pour de nombreuses propriétés, ce problème est NP-difficile car il permet de généraliser des problèmes d'existence de chemins disjoints (avec

sommets terminaux fixés) dans les digraphes. Pour certains de ces problèmes, nous proposons également des algorithmes d'approximation et des algorithmes exacts sur des classes de réseaux restreintes.

Coloration de digraphes

La notion de coloration de graphes est un problème central très étudié en théorie des graphes. Une *k-coloration propre* d'un graphe G est une fonction qui associe à chaque sommet de G une couleur de $\{1, \ldots, k\}$, de telle sorte que deux sommets adjacents reçoivent des couleurs distinctes. Le plus petit entier k tel que G admette une k-coloration propre est le *nombre chromatique* de G, que l'on note $\chi(G)$. Ces deux notions ont été généralisées aux graphes dirigés à la fin des années 1970 par Erdős et Neumann-Lara [26]. Une *k-dicoloration* d'un digraphe D est une coloration des sommets de D avec k couleurs $\{1, \ldots, k\}$, telle que tout cycle dirigé de D utilise au moins deux couleurs. Le plus petit entier k tel que D admette une k-dicoloration est le *nombre dichromatique* de D, que l'on note $\vec{\chi}(D)$. Ces deux concepts pour les graphes dirigés ont été redécouverts et popularisés par Mohar dans les années 2000.

La notion de dicoloration généralise celle de la coloration propre, car une coloration propre d'un graphe G est exactement une dicoloration du digraphe obtenu à partir de G en remplaçant chaque arête par deux arcs de directions opposées. Dans ma thèse, j'ai démontré que de nombreux résultats classiques portant sur la coloration de graphes peuvent en effet être généralisés à la dicoloration de digraphes. Ceci tend à confirmer que la notion de dicoloration est une généralisation appropriée de la coloration propre.

Les premiers résultats que j'ai obtenus sur ce sujet portent sur le nombre dichromatique des digraphes dont le graphe sous-jacent est un graphe cordal. Le graphe sous-jacent d'un digraphe D est le graphe dont l'ensemble de sommets est le même que D, et dans lequel deux sommets sont adjacents si et seulement s'il y a au moins un arc entre eux dans D. Les graphes cordaux forment une classe de graphes très largement étudiée, notamment parce qu'ils sont une sous-classe de la classe des graphes parfaits. Cela signifie que, pour tout graphe cordal G, $\chi(G) = \omega(G)$, où $\omega(G)$ est l'ordre du plus grand graphe complet contenu dans G. Si D est un digraphe dont le graphe sous-jacent G est cordal, il vient immédiatement $\vec{\chi}(D) \leqslant \omega(G)$. Dans un travail avec Bessy et Havet [9], nous démontrons que cette borne supérieure, optimale en général, peut être améliorée sur de nombreuses classes de digraphes cordaux. En particulier, nous montrons que si la partie symétrique de D (c'est-à-dire le digraphe obtenu à partir de D en retirant tous les arcs qui ne sont pas dans un 2-cycle) est peu dense, alors $\vec{\chi}(D)$ est au plus $(\frac{1}{2} + o(1))\omega(G)$. Nous donnons également plusieurs constructions explicites de digraphes de grand nombre dichromatique qui montrent que cette borne est presque optimale. Dans un travail avec Araújo et Nisse [4], nous montrons que ces arguments peuvent être adaptés pour obtenir des bornes sur de nouvelles bornes sur le *nombre chromatique vertébrale* des graphes cordaux.

Coloration de digraphes de degré maximum borné

Le degré maximum $\Delta(G)$ d'un graphe G est le nombre maximum d'arêtes de G incidentes à un même sommet. Une procédure gloutonne triviale montre que l'inégalité $\chi(G) \leqslant \Delta(G) + 1$ est toujours vraie. Le célèbre théorème de Brooks caractérise les graphes G pour lesquels il y a égalité, c'est-à-dire $\chi(G) = \Delta(G) + 1$.

Pour un digraphe D et un sommet $v \in V(D)$ de D, on note par $d^+(v)$ et $d^-(v)$ respectivement le nombre d'arcs sortants et le nombre d'arcs entrants de v. On obtient alors trois définitions naturelles du degré maximum d'un digraphe D :

- $\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) : v \in V(D)\}$,
- $\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) : v \in V(D)\}$, et
- $\Delta_{\max}(D) = \max(\Delta^+(D), \Delta^-(D))$.

Mohar [52] a étendu le théorème de Brooks en montrant que l'inégalité

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\max}(D) \tag{1}$$

est vraie pour tout digraphe connexe D, à l'exception des digraphes suivants : les cycles dirigés, les cycles impairs symétriques, et les digraphes complets. Comme montré par Aboulker et Aubian [1], l'inégalité (1) peut être obtenue en adaptant directement l'une des différentes preuves du théorème de Brooks. Cependant, il est possible d'obtenir des versions plus précises ou plus fortes de cette inégalité, notamment lorsque les digraphes considérés sont peu symétriques.

1. Généraliser le théorème de Mohar

Dans un travail réalisé avec Gonçalves et Reinald [33], nous proposons une version plus générale de ce théorème, en introduisant la notion de *dégénérescence bivariable*. Notre résultat généralise à la fois des analogues du théorème de Brooks pour la liste-coloration et des résultats portant sur la partition d'un (di)graphe en sous-(di)graphes dégénérés. De plus, nous montrons qu'une partition en digraphes dégénérés peut être obtenue en temps linéaire en la taille du digraphe considéré. Ce résultat implique l'existence d'algorithmes linéaires pour l'ensemble des résultats que nous généralisons. C'est le cas, en particulier, de résultats obtenus par Borodin, Kostochka et Toft [15] puis par Bang-Jensen, Schweser et Stiebitz [7], pour lesquels l'existence d'un algorithme linéaire était ouverte. Cette nouvelle notion de dégénérescence n'est pas symétrique, dans le sens où le renversé d'un digraphe dégénéré n'est pas nécessairement dégénéré (le renversé d'un digraphe est le digraphe obtenu en renversant chaque arc). Elle est donc particulièrement adaptée aux digraphes contenant des sommets dont les degrés entrant et sortant sont distincts. En combinant cette asymétrie avec une décomposition des graphes 2-connexes analogue aux décompositions en oreilles, nous montrons comment étendre progressivement, à l'ensemble du digraphe considéré, une partition partielle en sous-digraphes dégénérés.

Récemment, avec Stiebitz [59], nous montrons une version encore plus générale de ce théorème, qui implique en plus des analogues du théorème de Brooks pour la *DP-coloration*, une généralisation de la liste-coloration récemment introduite par Dvořák et Postle [24].

2. Renforcer le théorème de Brooks sur les graphes orientés

Dans [56], j'ai démontré que l'inégalité (1) pouvait être améliorée sur une large classe de digraphes. Un digraphe est *complet* s'il contient deux arcs (un dans chaque direction) entre chaque paire de sommets. Le digraphe complet à n sommets est noté $\overleftrightarrow{K_n}$. Pour un digraphe D, un ensemble de sommets induisant un digraphe complet est une *biclique*, et on note $\overleftrightarrow{\omega}(D)$ la taille d'une plus grande biclique de D. On note enfin

$$\Delta_{\min}(D) = \min(\Delta^+(D), \Delta^-(D)).$$

Remarquons que, pour tout digraphe D, $\Delta_{\min}(D) \leqslant \Delta_{\max}(D)$, et que $\Delta_{\max}(D)$ peut être arbitrairement plus grand que $\Delta_{\min}(D)$. Nous obtenons le résultat suivant.

Théorème 1 (Picasarri-Arrieta [56])**.** *Tout digraphe D tel que $\overleftrightarrow{\omega}(D) < \lceil(\Delta_{\min}+1)/2\rceil$ satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\min}(D).$$

La condition $\overleftrightarrow{\omega}(D) < \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ du théorème est optimale car, comme nous le montrons, il existe des digraphes D pour lesquels $\overleftrightarrow{\omega}(D) = \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ et $\vec{\chi}(D) = \Delta_{\min}(D)+1$. Plus encore, nous montrons qu'il est NP-difficile de décider, étant donné un digraphe D tel que $\overleftrightarrow{\omega}(D) = \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$, si $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\min}(D)$.

Pour démontrer le Théorème 1, nous montrons que, pour tout digraphe D, il existe un digraphe auxiliaire H tel que

- $\vec{\chi}(H) \geqslant \vec{\chi}(D)$,
- $\overleftrightarrow{\omega}(H) \leqslant 2 \cdot \overleftrightarrow{\omega}(D)$ et
- $\Delta_{\max}(H) \leqslant \Delta_{\min}(D)$,

ce qui permet intuitivement de réduire le problème au cas plus symétrique où le degré entrant et sortant de chaque sommet est borné. Le résultat découle ensuite de l'inégalité (1) appliquée à H.

Un graphe orienté D est un digraphe tel qu'il existe au plus un arc entre chaque paire de sommets, c'est-à-dire un digraphe sans 2-cycle. Le résultat ci-dessus implique en particulier que tout graphe orienté dont le graphe sous-jacent est de degré maximum 5 est 2-dicolorable, ce qui répond à une question de Harutyunyan. Cette remarque, combinée avec un lemme de Lovász, implique le corollaire suivant. Étant donné un digraphe D, on note $\Delta(D)$ le degré maximum du graphe sous-jacent de D, et $\tilde{\Delta}(D) = \max\{\sqrt{d^+(v) \cdot d^-(v)} \mid v \in V(D)\}$ est le *degré géométrique maximum* de D.

Corollaire 2 (Picasarri-Arrieta, voir [42])**.** *Tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{3}\Delta(D) + 2 \quad \textit{et} \quad \vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}\tilde{\Delta}(D) + 2.$$

Cela améliore deux bornes indépendantes, obtenues respectivement par Golowich [32] et Steiner [66], et est à ce jour la meilleure borne supérieure sur le nombre dichromatique des graphes orientés en fonction de ces deux paramètres. Le même argument permet d'obtenir les meilleures bornes supérieures connues sur $\vec{\chi}(D)$ en fonction de $\Delta_{\max}(D)$.

Le Théorème 1 permet également de déduire de nouvelles bornes sur la *recolorabilité* des graphes dirigés de degré borné, améliorant des bornes précédentes que j'ai obtenues avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald [16].

3. Un analogue de la conjecture de Reed pour les digraphes.

La seconde borne du Corollaire 2 ci-dessus se rapproche de la borne $\vec{\chi}(D) \leqslant \lceil \frac{1}{2}(\tilde{\Delta}(D)+2)\rceil$ conjecturée par Harutyunyan et Mohar [37] pour tout graphe orienté D. Avec Kawarabayashi [43], nous proposons une conjecture plus générale, qui si elle est vraie implique également une célèbre conjecture de Reed [64].

Conjecture 3 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [43])**.** *Tout digraphe D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \left\lceil \frac{1}{2}\left(\tilde{\Delta}(D) + 1 + \overleftrightarrow{\omega}(D)\right)\right\rceil.$$

Il est facile de remarquer que tout digraphe D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \tilde{\Delta}(D) + 1$, et que $\overleftrightarrow{\omega}(D)$ est une borne inférieure triviale de $\vec{\chi}(D)$.

La conjecture ci-dessus suggère donc que, à un arrondi supérieur près, le nombre dichromatique est toujours borné par la moyenne de ces deux bornes triviales. Comme résultat partiel, nous obtenons en effet que le nombre dichromatique peut être borné par une combinaison convexe (non triviale) de ces deux bornes.

Théorème 4 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [43]). *Il existe $\varepsilon > 0$ tel que tout digraphe D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \left\lceil (1-\varepsilon)(\tilde{\Delta}(D)+1) + \varepsilon \overleftrightarrow{\omega}(D) \right\rceil$.*

Lorsque restreint aux graphes orientés, le résultat ci-dessus implique un résultat obtenu par Harutyunyan et Mohar [37]. De l'autre côté du spectre, lorsque restreint aux digraphes symétriques, il implique le résultat analogue obtenu par Reed [64] pour les graphes non dirigés.

Notre preuve combine des arguments probabilistes et combinatoires, et est inspirée d'une nouvelle preuve du résultat de Reed obtenue par King et Reed [46]. L'étape cruciale consiste à généraliser un résultat de King [45] en montrant que tout digraphe D satisfaisant $\overleftrightarrow{\omega}(D) > \frac{2}{3}(\Delta_{\max}(D)+1)$ admet un ensemble de sommets acyclique X qui intersecte toutes les bicliques maximum de D. Dans le cas non dirigé, la preuve originale de King repose sur une propriété des ensembles dominants qui ne s'adapte pas directement au cas dirigé. En introduisant une nouvelle notion de domination dans les digraphes, plus asymétrique que la notion classique, nous parvenons à adapter la preuve de King. Il découle ensuite de ce résultat qu'un contre-exemple minimum D au Théorème 4 satisfait $\overleftrightarrow{\omega}(D) \leqslant \frac{2}{3}(\Delta_{\max}(D)+1)$. En utilisant un résultat classique d'Erdős, Rubin et Taylor sur la liste-coloration des graphes denses, nous montrons qu'un tel contre-exemple minimum D doit en plus être suffisamment épars.

Ceci nous permet de conclure en montrant, par le Lemme Local de Lovász, qu'une coloration pseudo-aléatoire de D est une dicoloration utilisant au plus $\left\lceil (1-\varepsilon)(\tilde{\Delta}(D)+1) + \varepsilon \overleftrightarrow{\omega}(D) \right\rceil$ couleurs avec probabilité positive.

4. Digraphes $(\Delta-1)$-dicolorables

Lorsque $\Delta(G)$ est suffisamment grand, le théorème de Brooks a été amélioré par Reed [63], qui a démontré que $\chi(G) \geqslant \Delta(G)$ si et seulement si G contient un graphe complet de taille $\Delta(G)$, confirmant ainsi, asymptotiquement, une célèbre conjecture posée par Borodin et Kostochka [14].

Récemment, avec Harutyunyan, Kawarabayashi, et Puig i Surroca [36], nous étendons le résultat de Reed aux digraphes de la façon suivante. Pour tout entier $\Delta \geqslant 2$, soit H_Δ le digraphe obtenu à partir d'une copie K de $\overleftrightarrow{K}_{\Delta-2}$ en ajoutant un cycle dirigé C de longueur 3 disjoint, ainsi que tous les arcs, dans les deux directions, entre K et C.

Il est facile de vérifier que $\Delta^+(H_\Delta) \leqslant \Delta$, que $\overleftrightarrow{\omega}(H_\Delta) \leqslant \Delta - 1$, et que $\vec{\chi}(H_\Delta) \geqslant \Delta$. Le graphe H_Δ forme donc une obstruction à la $(\Delta-1)$-dicoloration qui n'existe pas dans le cas non dirigé. Nous conjecturons que tout digraphe D tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant 9$ contient l'une des deux obstructions évidentes à la $(\Delta-1)$-dicoloration, ce qui généralise la conjecture de Borodin et Kostochka.

Conjecture 5 (Harutyunyan et al. [36]). *Si D est un digraphe tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant 9$, alors l'une des affirmations suivantes est vraie :*

- *$\overleftrightarrow{\omega}(D) \geqslant \Delta^+(D)$, ou*
- *D contient $H_{\Delta^+(D)}$ en tant que sous-digraphe.*

Nous montrons que cette conjecture est vérifiée lorsque $\Delta^+(D)$ est suffisamment grand, ce qui généralise le résultat de Reed [63], à la valeur de Δ_0 près.

Théorème 6 (Harutyunyan et al. [36]). *Il existe $\Delta_0 \in \mathbb{N}$ tel que ce qui suit est correct. Si D est un digraphe tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant \Delta_0$, alors l'une des affirmations suivantes est vraie :*

- *$\overleftrightarrow{\omega}(D) \geqslant \Delta^+(D)$, ou*

— *D contient $H_{\Delta^+(D)}$ en tant que sous-digraphe.*

Ce résultat est une première étape vers la résolution d'un problème que l'on a posé avec Kawarabayashi [43] (Problème 7 du projet de recherche ci-dessous).

La méthode utilisée par Reed dans le cas non dirigé ne peut pas s'appliquer directement pour obtenir le Théorème 6, car celle-ci repose sur la méthode probabiliste, et notamment sur le Lemme Local de Lovász. Ce dernier ne peut en effet pas être appliqué dans notre cas, car dans un digraphe de degré sortant maximum borné, il peut exister des sommets de degré entrant arbitrairement grand, ce qui empêche de borner le degré de dépendance de *mauvais événements*.

Pour prouver ce théorème, nous procédons donc en deux étapes. D'abord, nous démontrons une version plus symétrique de celui-ci, où Δ^+ est remplacé par $\tilde{\Delta}$. Dans ce cas précis, nous parvenons à reprendre une partie des idées de Reed, et à conclure par la méthode probabiliste. L'analyse structurelle reste cependant plus délicate, car il peut exister des sommets de degré entrant ou sortant plus grand que $\tilde{\Delta}$ (cependant pas arbitrairement plus grand), et parce qu'il existe une nouvelle obstruction H_Δ à traiter.

Dans un second temps, nous dérivons le Théorème 6 à partir de sa version analogue avec $\tilde{\Delta}$ en utilisant des arguments de comptage sur un contre-exemple minimal bien choisi, ce qui permet de ne pas recourir à la méthode probabiliste ici.

Densité et structure des digraphes critiques

Les digraphes k-critiques sont les obstructions minimales à la $(k-1)$-dicolorabilité. Formellement, un digraphe D est *k-critique* pour un entier $k \geqslant 1$ si $\vec{\chi}(D) = k$ et tout sous-digraphe strict H de D satisfait $\vec{\chi}(H) \leqslant k-1$. Le digraphe à 1 sommet est l'unique digraphe 1-critique, et la classe des cycles dirigés est exactement la classe des digraphes 2-critiques. Pour tout entier fixé $k \geqslant 3$, il s'avère que la structure des digraphes k-critiques est immensément riche. Le problème de la ℓ-dicolorabilité étant NP-complet pour tout entier $\ell \geqslant 2$ fixé, on s'attend en effet à ce qu'il n'existe pas de caractérisation simple des graphes $(\ell+1)$-critiques.

Kostochka et Stiebitz [47] ont proposé en 2020 deux conjectures centrales sur la densité minimum des digraphes k-critiques. Pour un entier $k \geqslant 2$ et un entier $n \geqslant k$, on dénote par $d_k(n)$ le nombre minimum d'arcs d'un digraphe k-critique d'ordre n. On peut aisément remarquer qu'il existe des digraphes k-critiques d'ordre n pour tout $n \geqslant k$, $d_k(n)$ est donc bien défini. La première conjecture de Kostochka et Stiebitz affirme que, pour tout $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $n \geqslant k \geqslant 4$, on a

$$d_k(n) \geqslant \left(k - \frac{2}{k-1}\right) n - \frac{k(k-3)}{k-1}.$$

Si elle est vraie, cette conjecture implique un célèbre résultat obtenu par Kostochka et Yancey [48] en 2014 sur la densité minimum des graphes critiques. Kostochka et Stiebitz ont démontré cette conjecture pour $k = 4$, et elle reste aujourd'hui ouverte pour tout $k \geqslant 5$. Dans un premier travail avec Stiebitz [58], nous donnons la valeur exacte de $d_k(n)$ pour tout $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leqslant n \leqslant 2k-1$.

Théorème 7 (Picasarri-Arrieta et Stiebitz [58])**.** *Soit k, n, p trois entiers tels que $n = k + p$ et $1 \leqslant p \leqslant k-1$, alors :*

$$d_k(n) = \begin{cases} 2\binom{n}{2} - 3 & \text{si } p = 1 \\ 2\binom{n}{2} - 2(p^2+1) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Nous confirmons ainsi la conjecture de Kostochka et Stiebitz sous les mêmes hypothèses, tout en généralisant un résultat obtenu par Gallai [30, 31] en 1963. Nous donnons également,

sous les mêmes conditions, une caractérisation exacte des digraphes k-critiques d'ordre n avec exactement $d_k(n)$ arcs. La preuve du Théorème 7 repose sur une généralisation d'un résultat de Dirac [21] aux digraphes obtenue par Aboulker et Vermande [3]. Lorsque restreint aux digraphes symétriques, notre preuve donne une nouvelle preuve du théorème de Gallai, plus courte que la preuve originale, reposant sur le théorème de Dirac.

De la même façon que nous avons défini $d_k(n)$, on définit $o_k(n)$ pour $n \geqslant k \geqslant 2$ comme le nombre minimum d'arcs dans un graphe orienté k-critique d'ordre n, avec la convention $o_k(n) = +\infty$ s'il n'existe pas de tel graphe orienté. Par définition, on a toujours $d_k(n) \leqslant o_k(n)$. La seconde conjecture de Kostochka et Stiebitz affirme qu'il y a en fait un écart multiplicatif entre o_k et d_k. Cette seconde conjecture a été résolue par Aboulker, Bellitto, Havet et Rambaud dans le cas $k = 3$. Dans un second travail avec Havet et Rambaud [39], nous adaptons aux digraphes la méthode du potentiel, popularisée par Kostochka et Yancey, pour démontrer cette seconde conjecture dans le cas $k = 4$.

Théorème 8 (Havet, Picasarri-Arrieta et Rambaud [39])**.** *Pour tout entier $n \geqslant 4$,*

$$o_4(n) \geqslant \left(\frac{10}{3} + \frac{1}{51}\right) n - 1.$$

Nous prouvons en réalité un résultat plus général sur la densité des digraphes 4-critiques qui tient compte de la structure de leur partie symétrique, d'une façon analogue à un résultat obtenu par Postle [60] sur la densité des graphes 5-critiques sans triangle. Soit $0 \leqslant \varepsilon \leqslant \frac{1}{51}$ une constante. On définit, pour ε fixé, le *potentiel* $\rho(D)$ d'un digraphe comme

$$\rho(D) = \left(\frac{10}{3} + \varepsilon\right) n(D) - m(D) - 6\varepsilon T(D),$$

où $T(D)$ est la valeur maximum de

$$\{d + 2t \mid D \text{ contient } d \text{ 2-cycles et } t \text{ triangles symétriques deux-à-deux disjoints}\}.$$

Nous montrons en réalité que tout digraphe 4-critique satisfait $\rho(D) \leqslant 1$, sauf pour une classe de digraphes 4-critiques symétriques que nous caractérisons exactement, et que nous appelons les 4-Ores. Pour $\varepsilon = \frac{1}{51}$, cela implique directement le Théorème 8. Pour $\varepsilon = 0$, nous obtenons que les digraphes d'ordre n avec $d_4(n)$ arcs sont exactement les 4-Ores pour tout $n \equiv 1 \mod 3$. La preuve du théorème générale consiste d'abord à prouver une collection de propriétés structurelles sur un contre-exemple minimum. Nous parvenons ensuite à une contradiction grâce à un argument de déchargement faisant intervenir ces différentes propriétés.

Dans un troisième travail avec Havet et Hörsch [38], nous nous intéressons à la densité maximum des digraphes critiques. Un digraphe semi-complet est un digraphe dont le graphe sous-jacent est complet. Nous montrons que l'ensemble des digraphes semi-complets 3-critiques est fini, ce qui répond positivement à une question de Aboulker dans le cas $k = 3$. À l'aide d'une preuve assistée par ordinateur, nous donnons la liste exacte des digraphes semi-complets 3-critiques. Nous donnons également une borne supérieure générale sur le nombre maximum d'arcs dans un digraphe 3-critique.

Enfin, dans un quatrième travail avec Rambaud [57], nous prouvons une collection de résultats sur les sous-structures présentes dans les digraphes critiques de grand ordre. En particulier, nous montrons qu'un célèbre résultat de Kelly et Kelly [44], portant sur la longueur du plus long chemin dans un graphe critique, n'admet pas d'analogue direct pour les digraphes. Pour cela, nous construisons explicitement, pour tout entier $k \geqslant 3$, une infinité de digraphes k-critiques qui ne contiennent pas de chemin dirigé de longueur $3k + 1$.

Redicoloration de digraphes

La recoloration de graphes est une notion largement étudiée. Étant donné un graphe G, un entier $k \geqslant \chi(G)$, et deux k-colorations propres α, β de G, la question principale est la suivante : est-il possible d'obtenir β à partir de α en changeant successivement la couleur d'exactement un sommet de G, tout en maintenant une k-coloration propre à chaque étape ? Formellement, on définit le graphe de reconfiguration $R_k(G)$ comme le graphe dont les sommets sont les k-colorations propres de G, et dans lequel deux colorations sont adjacentes si elles diffèrent sur exactement un sommet. Une séquence de recoloration entre β et α est alors exactement une marche dans $R_k(G)$. À partir d'un graphe G, on s'intéresse aux valeurs de $k \geqslant \chi(G)$ pour lesquelles le graphe $R_k(G)$ est connexe, et s'il l'est, au nombre maximum d'étapes nécessaires pour passer d'une coloration à une autre, ce qui est exactement le diamètre de $R_k(G)$.

La *dégénerescence* $\delta^\star(G)$ d'un graphe G est le plus petit entier d tel que tout sous-graphe non vide de G contient un sommet de degré au plus d. Bonsma et Cereceda [13] ont montré que si $k \geqslant \delta^\star(G) + 2$, alors $R_k(G)$ est connexe. Cereceda a ensuite conjecturé que, sous les mêmes conditions, le diamètre de $R_k(G)$ est au plus $O(|V(G)|^2)$.

Dans un premier travail avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald [16], nous introduisons la notion de redicoloration de digraphes, qui généralise celle de recoloration de graphes. Le graphe de reconfiguration $R_k(D)$ d'un digraphe est donc défini comme le graphe dont les sommets sont les k-dicolorations de D, et deux colorations sont adjacentes lorsqu'elles diffèrent sur exactement un sommet. Nous montrons d'abord que, pour tout $k \geqslant 2$ fixé, décider s'il existe, dans un digraphe D, une séquence de redicoloration entre deux dicolorations α et β données est un problème PSPACE-complet. Lorsque $2 \leqslant k \leqslant 3$, c'est une distinction avec le cas non dirigé. Nous proposons ensuite une version dirigée de la conjecture de Cereceda, en remplaçant la dégénérescence des graphes par la min-dégénérescence des digraphes. La min-dégénérescence $\delta^\star_{\min}(D)$ d'un digraphe D est le plus petit entier d tel que tout sous-digraphe non vide H de D contienne un sommet v tel que $\min(d^-(v), d^+(v)) \leqslant d$. Nous prouvons le résultat suivant, qui étend un résultat obtenu par Bousquet et Heinrich [17] au cas dirigé.

Théorème 9 (Bousquet et al. [16])**.** *Soit D un digraphe d'ordre n et k un entier. Si $k \geqslant \frac{3}{2}(\delta^\star_{\min}(D) + 1)$, alors $R_k(D)$ est connexe et son diamètre est au plus $O(n^2)$.*

Notre preuve repose sur la version non dirigée obtenue par Bousquet et Heinrich de la façon suivante. Pour un digraphe D de min-dégénérescence au plus d, nous construisons un graphe auxiliaire G sur le même ensemble de sommets tel que la dégénérescence de G soit au plus d, et tel que toutes les colorations propres de G soient une dicoloration de D (mais la réciproque n'est pas vraie en général). Le cœur de la preuve consiste ensuite à montrer que toute dicoloration de D peut être reconfigurée, en au plus $O(n^2)$ étapes, en une dicoloration qui est une coloration propre de G. Pour obtenir une séquence de redicoloration entre deux dicolorations α et β, on peut ensuite reconfigurer α et β en deux colorations propres α' et β' de G respectivement, puis reconfigurer α' en β' en appliquant le résultat de Bousquet et Heinrich, comme une boîte noire, sur G.

Dans un second travail [56], j'ai montré le résultat suivant, qui prouve une version plus faible de notre conjecture.

Théorème 10 (Picasarri-Arrieta [56])**.** *Soit $D = (V, A)$ un digraphe connexe avec $\Delta_{\max}(D) = \Delta \geqslant 3$, $k \geqslant \Delta + 1$, et α, β deux k-dicolorations de D. L'une des affirmations suivantes est vraie :*

— *α ou β est un sommet isolé dans $R_k(D)$,*

— *il existe une séquence de redicoloration de longueur au plus* $c_\Delta |V|^2$ *entre* α *et* β*, où* $c_\Delta = O(\Delta^2)$ *est une constante dépendant uniquement de* Δ*.*

Cela généralise aux digraphes un résultat obtenu par Feghali, Johnson, et Paulusma [28] (à un facteur $\Delta_{\max}$ près). À nouveau, on utilise le résultat non-dirigé comme boîte noire. L'idée est d'appliquer le résultat non dirigé sur le sous-digraphe symétrique de D induit par l'ensemble X des sommets v de D tels que $N^+(v) = N^-(v)$. On montre ensuite que chaque étape de la séquence de reconfigurations obtenue peut être étendue en au plus $O(\Delta_{\max}(D))$ étapes à D tout entier. À la fin, il ne reste plus qu'à recolorer les sommets de $V(D) - X$. Pour cela, on prouve un résultat général sur la reconfiguration par liste (une notion de reconfiguration pour la liste-coloration) des digraphes pour lesquels tout sommet est incident à au moins un arc qui n'est pas dans un 2-cycle.

Dans le même travail, j'ai montré à l'aide du Théorème 1 que lorsque D est un graphe orienté et que $k \geqslant \Delta_{\min}(D)+1$, le diamètre de $R_k(D)$ peut alors être borné par $2 \cdot \Delta_{\min}(D) \cdot |V(D)|$. Cela dessine une nouvelle différence entre, d'une part les graphes et graphes dirigés, et d'autre part les graphes orientés, puisqu'il existe des graphes G tels que le diamètre de $R_k(G)$ est en $\Omega(|V(G)|^2)$ pour $k = \Delta(G) + 1$, comme montré par Bonamy, Johnson, Lignos, Patel et Paulusma [12].

Enfin, dans un dernier travail avec Nisse et Sau [54], nous introduisons une nouvelle notion de dégénérescence pour les digraphes : la *dégénérescence cyclique*, que l'on note $\delta_c^\star$. Le *degré cyclique* $d_D^c(v)$ d'un sommet v dans un digraphe D est la taille d'un plus petit ensemble de sommets $X \subseteq V(D) - \{v\}$ qui intersecte tous les cycles dirigés de D contenant v. La dégénérescence cyclique de D est ensuite le plus petit entier d tel que tout sous-digraphe non vide de D admette un sommet de degré cyclique au plus d. Comme nous le montrons, cette notion, qui généralise la dégénérescence des graphes non dirigés, s'avère plus précise que celles existantes, notamment vis-à-vis de la *largeur arborescente dirigée*, introduite par Johnson, Robertson, Seymour et Thomas [41]. Avec cette nouvelle notion de dégénérescence, nous parvenons à montrer une relaxation polynomiale de la version dirigée de la conjecture de Cereceda, ce qui généralise un résultat obtenu par Bousquet et Heinrich [17] (à la valeur de $f(d)$ près).

Théorème 11 (Nisse, Picasarri-Arrieta et Sau [54])**.** *Il existe une fonction* f *telle que, pour tout digraphe* D *d'ordre* n *et tout entier* $k \geqslant \delta_c^\star(D) + 2 = d + 2$*,* $R_k(D)$ *est connexe et son diamètre est au plus* $f(d) \cdot n^{d+1}$*.*

Autour de la théorie de Ramsey

En 1930, Ramsey [62] a démontré que pour tout k, il existe un entier n_k tel que tout graphe G d'ordre $n \geqslant n_k$ contient une clique de taille k ou un ensemble indépendant de taille k. Ceci peut être reformulé en terme de graphes arête-colorés.

Théorème 12 (Ramsey [62])**.** *Pour tout entier* k*, il existe* n_k *tel que, pour tout* $n \geqslant n_k$*, toute* 2*-coloration* $\varphi : E(K_n) \to \{1, 2\}$ *des arêtes de* K_n *induit une clique monochromatique de taille* k*.*

Aujourd'hui, on appelle *Théorie de Ramsey* la branche des mathématiques qui étudient les propriétés forcées au sein de grands objets combinatoire.

1. Sous-structures dans les colorations équilibrées des arêtes de K_n.

Dans un premier travail avec Bessy, Pardey et Rautenbach [11], nous considérons le problème suivant. Soit G un graphe d'ordre n et $\varphi : E(K_n) \to \{1, 2\}$ une coloration des arêtes de K_n telle que $|\varphi^{-1}(1)| \geqslant |\varphi^{-1}(2)|$.

Un simple argument de comptage permet de montrer qu'il existe une copie de G dans K_n dont au moins la moitié des arêtes sont colorées 1 par φ. Intuitivement, ceci est optimal lorsque G est isomorphique à K_n.

Cependant, lorsque G est un graphe de degré maximum Δ, et lorsque n et suffisament grand devant Δ, nous montrons que cette borne peut être améliorée.

Théorème 13 (Bessy et al. [11])**.** *Soit G un graphe d'ordre n et $\varphi : E(K_n) \to \{1,2\}$ une coloration des arêtes de K_n telle que $|\varphi^{-1}(1)| \geqslant |\varphi^{-1}(2)|$. Alors, il existe une copie G' de G dans K_n telle que*

$$|\varphi^{-1}(1) \cap E(G')| \geqslant \left(\frac{1}{2} + \frac{3-2\sqrt{2}}{4\Delta+2} - \frac{3}{n-3}\right) \cdot |E(G)|.$$

Nous montrons que cette borne est optimal au facteur multiplicatif devant $\frac{1}{\Delta}$ près. En effet, nous construisons une coloration de K_n, dont au moins la moitié des arêtes sont colorées 1, telle que toute copie de G dans K_n contienne au plus

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2\Delta} + o(1)$$

arêtes colorées 1 (où le terme $o(1)$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$).

2. Sous-structures forcées de taille linéaire dans les tournois.

Un tournoi est une orientation d'un graphe complet. On note TT_k l'unique tournoi acyclique d'ordre k. En 1964, Erdős et Moser [27] ont démontré un analogue dirigé du théorème de Ramsey : tout tournoi d'ordre 2^{k-1} contient TT_k comme sous-tournoi.

Cela implique en particulier que tout digraphe acyclique d'ordre k est contenu dans tout tournoi d'ordre 2^{k-1}. Ceci permet de définir *l'inévatibilité* $\mathrm{inev}(H)$ d'un digraphe acyclique H, correspondant au plus entier n tel que tout tournoi d'ordre n contienne une copie de H. En général, il n'est pas possible d'obtenir une borne sous-exponentielle sur $\mathrm{inev}(TT_k)$, comme l'ont montré Erdős et Moser [27] : il existe un tournoi d'ordre $\sqrt{2}^{k-1}$ qui ne contient aucune copie de TT_k.

Ceci motive l'étude des classes de digraphes qui sont polynomialement ou linéairement inévitables. Une classe $\mathcal{H}$ est *linéairement inévitable* s'il existe une constante absolue c telle que tout $H \in \mathcal{H}$ satisfait $\mathrm{inev}(H) \leqslant c \cdot |V(H)|$.

En particulier, Häggkvist et Thomason [34] ont montré que les orientations d'arbres sont linéairement inévitables. De façon similaire, Draganić et al. [23] ont montré que, pour tout entier k, les *k-explosés* des chemins dirigés sont linéairement inévitables. Étant donné un digraphe D, le digraphe *k-explosé* de D est le digraphe obtenu à partir de D en remplaçant chaque sommet u de D par un ensemble indépendant X_u de taille k, puis en remplaçant chaque arc uv par les k^2 arcs de la forme xy, où $x \in X_u$ et $y \in X_v$.

Dans un travail avec Aboulker, Havet, Lochet, Lopes et Rambaud, nous montrons que deux classes de digraphes sont linéairement inévitables. Dans le premier cas, cela généralise les résultats obtenus respectivement par Häggkvist et Thomason [34] et par Draganić et al. [23].

Théorème 14 (Aboulker et al. [2])**.** *Pour tout entier k, la classe des k-explosés d'orientations d'arbres est linéairement inévitable.*

Étant donné un digraphe acyclique D et un entier k, une *k-extension* de D est un digraphe acyclique H tel qu'il existe $X \subseteq V(H)$, $|X| = k$, tel que $H - X$ soit isomorphique à D. De façon identique, H peut être obtenu à partir de D en ajoutant k sommets.

Théorème 15 (Aboulker et al. [2]). *Pour tout entier k, la classe des k-extensions d'orientations d'arbres est linéairement inévitable.*

3. Généraliser le théorème de Ramsey.

Comme indiqué ci-dessus, le théorème de Ramsey peut être formulé en terme de colorations des arêtes de graphes complets (voir Théorème 12). Une question naturelle est alors de se demander ce qu'il est possible d'étendre ce théorème au graphe arête-colorés en général.

Dans un travail avec Char et Kawarabayashi [20], nous généralisons ainsi le théorème de Ramsey. Étant donné un graphe G, on note par $\delta(G)$ son degré minimum, c'est à dire le plus grand entier d tel que tout sommet de G soit incident à au moins d arêtes.

Théorème 16 (Char, Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [20]). *Il existe $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tel que ce qui suive tient pour tout entier d. Soit G un graphe tel que $\delta(G) \geqslant f(d)$ et $\varphi\colon E(G) \to \{1,2\}$ une coloration des arêtes de G. Alors, il existe un sous-graphe induit H de G tel que :*

- *H est monochromatique dans φ, c'est-à-dire $|\varphi(E(H))| = 1$; et*
- *$\delta(H) \geqslant d$.*

Ceci généralise le théorème de Ramsey en remarquant que tout sous-graphe induit d'un graphe complet est à nouveau un graphe complet, et que $\delta(K_n) = n - 1$.

Nous montrons ensuite que ce résultat a de nombreuses applications. À titre d'exemple, nous apportons une nouvelle preuve que les *graphes de Burling* sont *degré-bornés*. Les graphes de Burling sont une classe de graphes sans triangle introduite par Burling [18] et qui a récemment gagné en popularité puisqu'elle a permi de réfuter de nombreuses conjectures (voir par exemple [55]). Une classe de graphe $\mathcal{G}$ est *degré-bornée* s'il existe une fonction f tel que tout graphe $G \in \mathcal{G}$ satisfait

$$\delta(G) \leqslant f(\tau(G)),$$

où $\tau(G)$ est le plus grand entier t tel que $K_{t,t} \subseteq G$.

La preuve originale que les graphes de Burling sont degré-bornés repose sur une approche géométrique : les graphes de Burling peuvent être vus comme des graphes d'intersection de segments dans le plan [55], et cette classe de graphes est degré-bornée [29]. Notre approche repose sur les orientations des graphes de Burling.

En combinant notre résultat ci-dessus avec un résultat récent de Kwan et al. [49], nous obtenons le corollaire suivant. Un *digraphe antidirigé* est un digraphe D qui admet une partition (X, Y) de son ensemble de sommet telle que tous les arcs de D vont de X vers Y.

Corollaire 17 (Char, Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [20]). *Il existe $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tel que ce qui suive tient pour tout entier d. Soit D un graphe orienté tel que $\delta(D) \geqslant f(d)$. Au moins l'une des deux propositions suivantes est correcte :*

- *D contient TT_d ; ou*
- *D contient un sous-digraphe induit H tel que H est antidirigé et $\delta(H) \geqslant d$.*

Pour tout entier ℓ, on note $\mathcal{G}_\ell$ la classe des graphes G qui admettent une orientation sans cycle dirigé induit de taille ℓ. En combinant le Corollaire ci-dessus avec un célèbre résultat de Kühn et Osthus [50], nous obtenons le Corollaire suivant.

Corollaire 18 (Char, Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [20]). *Pour tout entier ℓ, $\mathcal{G}_\ell$ est degré-bornée.*

Pournajafi et Trotignon [61] ont montré que les graphes de Burling sont contenus dans $\mathcal{G}_6$. Il suit que les graphes de Burling sont degré-bornés.

Compter et dénombrer des sous-structures

Détecter, compter ou énumérer des *motifs* au sein de large structures *hôtes* (par exemple, des graphes) est un problème classique en informatique qui a de nombreuses applications dans de nombreuses disciplines, par exemple en physique statistique [8], théorie des bases de données [19], réseaux [51] et biologie [65].

1. Nombre de couplages ou indépendants maximum.

Un *couplage* dans un graphe est un ensemble d'arêtes deux-à-deux disjointes. Un résultat classique d'Erdős et Gallai détermine le nombre maximum d'arêtes $m(n, \nu)$ d'un graphe à n sommets dont la taille du plus grand couplage est $\nu \cdot n$. Dans un premier travail avec Bessy, Pardey et Rautenbach [10], nous évaluons le nombre de couplages de taille maximum lorsque le nombre d'arêtes de G est proche $m(n, \nu)$. Précisément, nous montrons que ce nombre est au moins factorielle en n.

Dans un travail avec Hartel et Rautenbach [35], nous considérons le problème analogue consistant à borner le nombre d'indépendants maximal (pour l'inclusion) dans un graphe G à n sommets. En général, un résultat classique de Moon et Moser [53] détermine la borne optimale : tout graphe d'ordre n contient au plus $3^{n/3}$ indépendants maximals, et cette borne est atteinte en prenant $n/3$ triangles deux-à-deux disjoints.

Cependant, dans cet exemple, tous les indépendants maximals ont taille exactement $n/3$. En général, Eppstein [25] a montré que le nombre d'indépendants maximals de taille k est au plus

$$3^{4k-n} \cdot 4^{n-3k}.$$

Ceci améliore la borne de Moon et Moser pour certaines valeurs de k, et typiquement pour $k = n/4$. À ce seuil spécifique, la borne est optimale en prenant une union disjointe de K_4. Nous montrons que cette construction est essentiellement la seule atteignant la borne d'Eppstein. En effet, nous obtenons qu'il existe un réel $\varepsilon > 0$, lorsque G est un graphe d'ordre n sans copie de K_4 comme sous-graphe, alors G contient au plus

$$(4-\varepsilon)^{(5-\varepsilon)k-n}(5-\varepsilon)^{n-(4-\varepsilon)k}$$

indépendants maximals de taille k. Lorsque k est suffisamment proche de $n/4$, ceci améliore la borne obtenue par Eppstein.

2. Compter et détecter des sous-tournois

Un *tournoi* est une orientation d'un graphe complet. Dans un travail récent avec Döring, Houdaigoui et Wellnitz [22], nous étudions la complexité du problème consistant à détecter ou compter, dans un tournoi T (l'hôte), un plus petit tournoi H (le motif). Soient n et k le nombre de sommets de T et H respectivement. Un algorithme trivial permet de compter le nombre de copies de H dans T en temps $O(n^k)$. Lorsque H fait partie de l'entrée du problème, il est bien connu que, sous l'hypothèse $P \neq NP$, ce problème ne peut pas être résolu en temps polynomial. Il est alors naturel de se demander s'il est possible de le résoudre en temps FPT en k, c'est-à-dire en temps $f(k) \cdot n^c$ pour une certaine fonction calculable f et une constante c ne dépendant pas de k. Yuster [67] a répondu à cette question en montrant qu'il est difficile de compter certains tournois H. C'est-à-dire, formellement, que sous l'hypothèse $\#\mathrm{W}[1] \neq \mathrm{FPT}$, pour certains tournois H, il n'existe pas d'algorithme FPT en $|V(H)|$ comptant le nombre d'occurrences de H dans T.

Nous proposons une nouvelle approche de ce problème, consistant à le réduire à une combinaison linéaire de problèmes de la forme "compter le nombre de copies d'un motif M dans un graphe G". De cette façon, nous obtenons le résultat suivant, indiquant en fait que tout tournoi H est difficile à compter, ce qui améliore considérablement le résultat obtenu par Yuster.

Théorème 19. *Pour tout tournoi H d'ordre k, compter le nombre d'occurrences de H dans un tournoi est au moins aussi difficile que de compter le nombre de cliques de taille $\lfloor 3k/4 \rfloor$ dans un graphe.*

Cela a les conséquences suivantes :

— sous l'hypothèse $\#\mathrm{W}[1] \neq \mathrm{FPT}$, pour toute classe de tournois $\mathcal{H}$ infinie, il n'existe pas d'algorithme FPT en $|V(H)|$ comptant le nombre d'occurrences de $H \in \mathcal{H}$ dans T ; et

— sous l'hypothèse ETH, pour tout tournoi H d'ordre k, il n'existe pas d'algorithme comptant le nombre d'occurrences de H en temps $f(k) \cdot n^{\gamma k}$, où $\gamma > 0$ est une constante absolue et n est l'ordre du tournoi hôte.

Nous considérons ensuite le problème de décision consistant à détecter H dans T, c'est-à-dire à décider si H est un sous-tournoi de T. La situation change radicalement ici, car il existe des tournois H pour lesquels ce problème est trivial. Par exemple, si H est acyclique, alors H est contenu dans tout tournoi suffisamment grand, comme l'ont montré Erdős et Moser [27] en 1964. Nous étendons cela en introduisant la notion de *rigidité* $r(T)$ d'un tournoi T, qui est un paramètre visant à mesurer la distance entre T et un tournoi acyclique, les tournois acycliques ayant rigidité 0. Nous montrons le résultat suivant, indiquant que la rigidité d'un tournoi H est un bon critère de détectabilité.

Théorème 20. *Soit r un entier et $\mathcal{H}_r$ la classe des tournois ayant rigidité au plus r. Sous ETH, il existe $\gamma > 0$ telle que les affirmations suivantes sont correctes :*

— *pour tout $H \in \mathcal{H}_r$ d'ordre k, H est détectable en temps $f(k) \cdot n^{r+2}$; et*

— *il existe $H \in \mathcal{H}_r$ d'ordre k tel que H n'est pas détectable en temps $f(k) \cdot n^{\gamma r}$;*

où n est l'ordre du tournoi hôte.

Nous montrons enfin que quasiment tous les tournois sont difficiles à détecter.

Théorème 21. *Soit H un tournoi aléatoire d'ordre $k \geqslant 10^5$. Sous ETH, il existe $\gamma > 0$ telle que, avec probabilité au moins $1 - 3/k^3$, H n'est pas détectable en temps $f(k) \cdot n^{\gamma k/\log(k)}$.*

Références

[1] P. Aboulker and G. Aubian. Four proofs of the Directed Brooks' Theorem. *Discrete Mathematics*, page 113193, 2022.

[2] P. Aboulker, F. Havet, W. Lochet, R. Lopes, L. Picasarri-Arrieta, and C. Rambaud. Blow-ups and extensions of trees in tournaments. *arXiv preprint arXiv :2410.23566*, 2024.

[3] P. Aboulker and Q. Vermande. Various bounds on the minimum number of arcs in a k-dicritical digraph. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 31(P1.22), 2024.

[4] J. Araújo, N. Nisse, and L. Picasarri-Arrieta. Backbone colouring of chordal graphs. *Procedia Computer Science*, 273 :133–140, 2025.

[5] J. Bang-Jensen, S. Bessy, D. Gonçalves, and L. Picasarri-Arrieta. Complexity of some arc-partition problems for digraphs. *Theoretical Computer Science*, 928 :167–182, 2022.

[6] J. Bang-Jensen, S. Bessy, and L. Picasarri-Arrieta. Constrained flows in networks. *Theoretical Computer Science*, 1010 :114702, 2024.

[7] J. Bang-Jensen, T. Schweser, and M. Stiebitz. Digraphs and variable degeneracy. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 36(1) :578–595, 2022.

[8] R. D. Barish and T. Shibuya. Packing dimers to maximum occupancy under soft-core constraints. In *International Conference on Algorithms and Complexity*, pages 283–298. Springer, 2025.

[9] S. Bessy, F. Havet, and L. Picasarri-Arrieta. Dichromatic number of chordal graphs. *Graphs and Combinatorics*, 41(4) :81, 2025.

[10] S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. Factorially many maximum matchings close to the Erdős-Gallai bound. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 29(P2.52), 2022.

[11] S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. Unbalanced spanning subgraphs in edge labeled complete graphs. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 30(P1.35), 2023.

[12] M. Bonamy, M. Johnson, I. Lignos, V. Patel, and D. Paulusma. Reconfiguration graphs for vertex colourings of chordal and chordal bipartite graphs. *Journal of Combinatorial Optimization*, 27(1) :132–143, 2014.

[13] P. Bonsma and L. Cereceda. Finding paths between graph colourings : PSPACE-completeness and superpolynomial distances. *Theoretical Computer Science*, 410(50) :5215–5226, 2009.

[14] O. V. Borodin and A. V. Kostochka. On an upper bound of a graph's chromatic number, depending on the graph's degree and density. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 23(2-3) :247–250, 1977.

[15] O. V. Borodin, A. V. Kostochka, and B. Toft. Variable degeneracy : extensions of Brooks' and Gallai's theorems. *Discrete Mathematics*, 214(1-3) :101–112, 2000.

[16] N. Bousquet, F. Havet, N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, and A. Reinald. Digraph redicolouring. *European Journal of Combinatorics*, 116 :103876, 2024.

[17] N. Bousquet and M. Heinrich. A polynomial version of Cereceda's conjecture. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 155 :1–16, 2022.

[18] J. P. Burling. *On coloring problems of families of polytopes*. University of Colorado at Boulder, 1965.

[19] A. K. Chandra and P. M. Merlin. Optimal implementation of conjunctive queries in relational data bases. In *Proceedings of the ninth annual ACM symposium on Theory of computing*, pages 77–90, 1977.

[20] A. Char, K.-i. Kawarabayashi, and L. Picasarri-Arrieta. Edge-colouring and orientations : applications to degree-boundedness and χ-boundedness. *arXiv preprint arXiv :2506.23054*, 2025.

[21] G. A. Dirac. A theorem of R. L. Brooks and a conjecture of H. Hadwiger. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 7(3) :161–195, 1957.

[22] S. Döring, S. Houdaigoui, L. Picasarri-Arrieta, and P. Wellnitz. The complexity of finding and counting subtournaments. *arXiv preprint arXiv :2509.14807*, 2025.

[23] N. Draganić, F. Dross, J. Fox, A. Girão, F. Havet, D. Korándi, W. Lochet, D. M. Correia, A. Scott, and B. Sudakov. Powers of paths in tournaments. *Combinatorics, Probability and Computing*, 30(6) :894–898, 2021.

[24] Z. Dvořák and L. Postle. Correspondence coloring and its application to list-coloring planar graphs without cycles of lengths 4 to 8. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 129 :38–54, 2018.

[25] D. Eppstein. Small maximal independent sets and faster exact graph coloring. *J. Graph Algorithms Appl*, 7(2) :131–140, 2002.

[26] P. Erdős. Problems and results in number theory and graph theory. In *Proceedings of the ninth Manitoba Conference on Numerical Mathematics and Computing*, pages 3–21, 1979.

[27] P. Erdős and L. Moser. On the representation of directed graphs as unions of orderings. *Magyar Tud. Akad. Mat. Kutató Int. Közl.*, 9 :125–132, 1964.

[28] C. Feghali, M. Johnson, and D. Paulusma. A reconfigurations analogue of Brooks' Theorem and its consequences. *Journal of Graph Theory*, 83(4) :340–358, 2016.

[29] J. Fox and J. Pach. A separator theorem for string graphs and its applications. *Combinatorics Probability and Computing*, 19(3) :371 – 390, 2010.

[30] T. Gallai. Kritische Graphen I. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 8 :165–192, 1963.

[31] T. Gallai. Kritische Graphen II. *Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézetének Közleményei*, 8 :373–395, 1963.

[32] N. Golowich. The m-degenerate chromatic number of a digraph. *Discrete Mathematics*, 339(6) :1734–1743, 2016.

[33] D. Gonçalves, L. Picasarri-Arrieta, and A. Reinald. Brooks-type colourings of digraphs in linear time. *Journal of Graph Theory*, 110(4) :496–513, 2025.

[34] R. Häggkvist and A. Thomason. Trees in tournaments. *Combinatorica*, 11(2) :123–130, 1991.

[35] T. Hartel, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. On the number of maximal independent sets and maximal induced bipartite subgraphs in k_4-free graphs. *arXiv preprint arXiv :2512.19356*, 2025.

[36] A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta, and G. Puig i Surroca. $(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs. *preprint arXiv :2507.10266*, 2025.

[37] A. Harutyunyan and B. Mohar. Strengthened Brooks' theorem for digraphs of girth at least three. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 18(P195), 2011.

[38] F. Havet, F. Hörsch, and L. Picasarri-Arrieta. The 3-dicritical semi-complete digraphs. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 32(1), 2025.

[39] F. Havet, L. Picasarri-Arrieta, and C. Rambaud. On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs. *Journal of Graph Theory*, 107(4) :778–809, 2024.

[40] F. Hörsch and L. Picasarri-Arrieta. Complexity results on the decomposition of a digraph into directed linear forests and out-stars. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 31(4), 2024.

[41] T. Johnson, N. Robertson, P. Seymour, and R. Thomas. Directed tree-width. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 82(1) :138–154, 2001.

[42] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. *preprint arXiv :2407.05827*, 2024.

[43] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. In *Proceedings of the 2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 3310–3324. SIAM, 2025.

[44] J. B. Kelly and L. M. Kelly. Paths and circuits in critical graphs. *American Journal of Mathematics*, 76(4) :786–792, 1954.

[45] A. D. King. Hitting all maximum cliques with a stable set using lopsided independent transversals. *Journal of Graph Theory*, 67(4) :300–305, 2011.

[46] A. D. King and B. A. Reed. A short proof that χ can be bounded ε away from $\Delta + 1$ toward ω. *Journal of Graph Theory*, 81(1) :30–34, 2015.

[47] A. V. Kostochka and M. Stiebitz. The minimum number of edges in 4-critical digraphs of given order. *Graphs and Combinatorics*, 36(3) :703–718, 2020.

[48] A. V. Kostochka and M. Yancey. Ore's conjecture on color-critical graphs is almost true. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 109 :73–101, 2014.

[49] M. Kwan, S. Letzter, B. Sudakov, and T. Tran. Dense induced bipartite subgraphs in triangle-free graphs. *Combinatorica*, 40(2) :283–305, 2020.

[50] D. Kühn and D. Osthus. Induced subdivisions in $K_{s,s}$-free graphs of large average degree. *Combinatorica*, 24(2) :287–304, 2004.

[51] R. Milo, S. Shen-Orr, S. Itzkovitz, N. Kashtan, D. Chklovskii, and U. Alon. Network motifs : Simple building blocks of complex networks. *Science*, 298(5594) :824–827, 2002.

[52] B. Mohar. Eigenvalues and colorings of digraphs. *Linear Algebra and its Applications*, 432(9) :2273–2277, 2010.

[53] J. W. Moon and L. Moser. On cliques in graphs. *Israel journal of Mathematics*, 3(1) :23–28, 1965.

[54] N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, and I. Sau. Redicolouring digraphs : Directed treewidth and cycle-degeneracy. *Discrete Applied Mathematics*, 356 :191–208, 2024.

[55] A. Pawlik, J. Kozik, T. Krawczyk, M. Lasoń, P. Micek, W. T. Trotter, and B. Walczak. Triangle-free intersection graphs of line segments with large chromatic number. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 105 :6–10, 2014.

[56] L. Picasarri-Arrieta. Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring. *Journal of Graph Theory*, 106(1) :5–22, 2024.

[57] L. Picasarri-Arrieta and C. Rambaud. Subdivisions in dicritical digraphs with large order or digirth. *European Journal of Combinatorics*, 122 :104022, 2024.

[58] L. Picasarri-Arrieta and M. Stiebitz. Minimum number of arcs in k-critical digraphs with order at most $2k-1$. *Discrete Mathematics*, 347(9) :114072, 2024.

[59] L. Picasarri-Arrieta and M. Stiebitz. Generalized DP-colorings of digraphs. *arXiv preprint arXiv :2509.17471*, 2025.

[60] L. Postle. On the minimum number of edges in triangle-free 5-critical graphs. *European Journal of Combinatorics*, 66 :264–280, 2017. Selected papers of EuroComb15.

[61] P. Pournajafi and N. Trotignon. Burling graphs revisited, part II : Structure. *European Journal of Combinatorics*, 116 :103849, 2024.

[62] F. P. Ramsey. On a problem of formal logic. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-30(1) :264–286, 1930.

[63] B. Reed. A strengthening of Brooks' theorem. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 76(2) :136–149, 1999.

[64] B. A. Reed. ω, Δ, and χ. *Journal of Graph Theory*, 27(4) :177–212, 1998.

[65] F. Schreiber and H. Schwöbbermeyer. Frequency concepts and pattern detection for the analysis of motifs in networks. In *Transactions on computational systems biology III*, pages 89–104. Springer, 2005.

[66] R. Steiner. A note on coloring digraphs of large girth. *Discrete Applied Mathematics*, 287 :62–64, Dec. 2020.

[67] R. Yuster. Finding and counting small tournaments in large tournaments. *Theoretical Computer Science*, 1024 :114911, 2025.